2025

天软因子资产配置框架

因子资产配置 01

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路 59 号深茂商业中心 19F

1 更新日志

1.1 更新日志

更新日志	更新说明
2025-12-31	1、 补充算法流程图 2、 新增查询接口： （1）GetFactorAndSpecificData：优化前后组合在因子和特质上的风险分解 （2）GetAssetRiskAttri：单资产风险分解 （3）GetMiddleData：中间数据查询 3、新增 FAQ 与附录 6.3
2024-04-29	文档创建

1.2 摘要

1、 因子资产配置主要流程：

（1）选择资产与因子：收益数据

（2）计算因子暴露：时序回归

（3）计算资产预期收益与协方差：多因子模型

（4）求解最优资产配置：最优化求解

2、天软因子资产配置框架说明：TSFactorPortfolioOptimizer

2 背景介绍

2.1 传统资产配置

资产配置是量化投资中的重要组成部分，传统的资产配置方法，一般是基于资产本身的收益与风险特征进行投资组合的构建。

均值-方差模型：Markowitz 提出的均值方差模型，奠定了现代资产投资组合的理论基础，以收益和风险的平衡作为投资目标，将最优化方法引入资产配置，开创了量化配置的新时代。但该方法在实践过程中存在诸多问题，如对输入参数的高敏感性、收益难以准确预测、在极端市场情况下容易出现高估或低估等。

Black-Litterman 模型：BL 模型主要是利用贝叶斯方法，将市场先验分布与投资者的主观观点进行结合，形成新的后验分布，有效提高了均值-方差模型的参数输入质量，解决了参数敏感度问题，同时结合主观观点，为投资者提供更丰富的配置方案。

风险平价模型：风险平价模型源于桥水基金的全天候资产配置策略，该模型的主要思想是将投资组合风险平均分摊到每个资产上，使得每个资产对组合风险贡献相等。另一方面，该模型仅需输入协方差矩阵，不依赖预期收益，避免了收益难预测的问题。该模型的不足在于过分分散风险可能导致组合收益不及预期，高配波动率低的资产，如债券。

天软相关参考文献如下：

- 《深圳天软科技-应用专题-组合优化 01：天软组合优化框架 TSPortfolioOptimizer》
- 《深圳天软科技-应用专题-组合优化 02：风险平价与配置模型（Risk Parity）理论基础及接口说明》
- 《深圳天软科技-应用专题-B-L 模型 01：Black-Litterman 模型理论基础与接口说明》

2.2 因子资产配置

基于因子的资产配置主要考虑了影响资产收益背后的原因，从因子的角度解释资产的内在驱动力。近年来，随着多因子体系的逐渐发展，越来越多的海内外学者与投资机构开始关注基于因子的资产配置，并经过实证分析，发现基于因子的资产配置投资组合确实具有较高的收益风险比，能够充分分散组合风险。具体优势在于：

（1） 识别投资组合收益与风险的关键驱动因素，更好地分散风险；

（2） 因子个数通常小于资产个数，通过预测少量因子的收益风险来代替大量资产收益风险，可以降低预测的复杂性；

（3） 与资产相比，因子间的相关性更低、因子波动率更稳定，参数预估的准确性更高。

本文主要研究基于时序因子的组合优化，如宏观因子的资产配置，假定资产收益受到经济增长、通货膨胀、利率风险等宏观因子的影响，利用时序因子数据进行资产配置，下文将详细说明其理论流程。

3 因子资产配置

3.1 符号说明

本文涉及较多变量，在此统一对相关符号进行说明：

1、资产相关：假设有 N 个资产，T 期时序

（1） 单个资产收益序列：$r_i = \begin{bmatrix} r_{1i} \\ \vdots \\ r_{Ti} \end{bmatrix}$

（2） 资产协方差矩阵：Σ（N*N）

（3） 资产权重：$w = \begin{bmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_N \end{bmatrix}$

（4） 基准权重：$wb = \begin{bmatrix} wb_1 \\ \vdots \\ wb_N \end{bmatrix}$

2、因子相关：假设有 K 个因子，T 期时序

（1） 单个因子收益序列：$f_j = \begin{bmatrix} f_{1j} \\ \vdots \\ f_{Tj} \end{bmatrix}$

（2） 因子暴露矩阵：B（N*K）

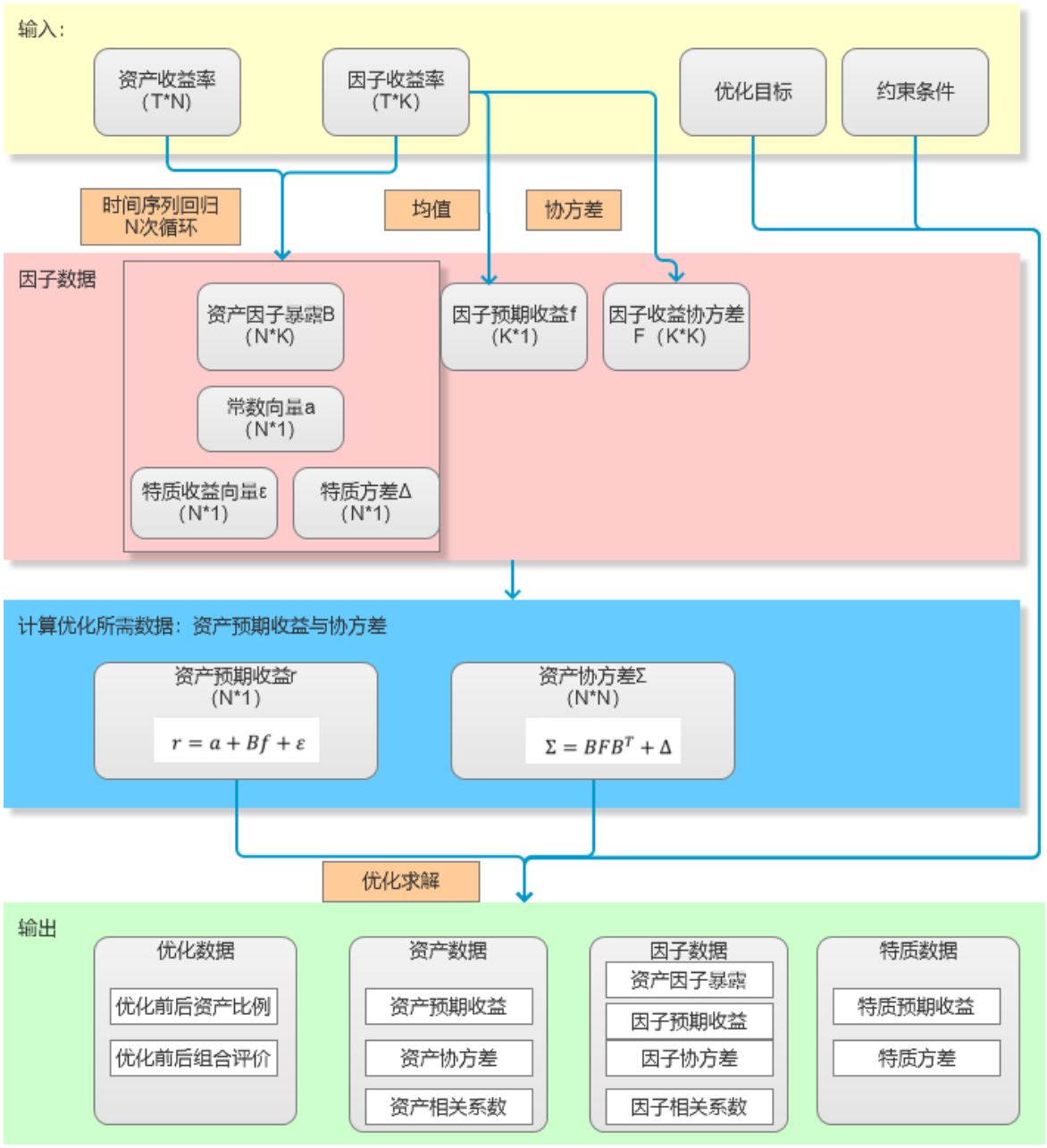
（3） 因子协方差矩阵：$F = cov(f_1 \quad \cdots \quad f_K) = cov\begin{pmatrix} f_{11} & \cdots & f_{1K} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{T1} & \cdots & f_{TK} \end{pmatrix}$

（4） 特质因子方差矩阵：Δ（对角阵）

3.2 算法流程

传统的资产配置中，是直接使用历史资产收益序列来估计资产的预期收益与协方差，本文的因子资产配置，则是引入因子数据，利用多因子模型来预估资产收益与协方差，最后代入优化器求解最优资产配置权重，大致分为以下四步：





3.2.1 步骤 1：选择资产与因子

选择资产配置所需的资产与因子，常用的大类资产：股票、债券、商品等；常用的宏观因子：经济增长、通货膨胀、利率、信用、外汇等。通常情况下，资产个数大于因子个数，所选因子可作为资产收益的内在驱动力，解释资产收益来源。

基础数据特点就是“时序”，因此这里主要输入资产与因子收益率的时间序列数据，用于后续的进一步计算，具体样例数据可参考附录：资产与因子收益。

3.2.2 步骤 2：计算因子暴露

步骤 2 主要是通过时间序列回归计算因子暴露，将单个资产收益率序列作为因变量 y，将所有因子收益率序列作为自变量 x，回归系数即为单个资产在各个因子上的因子暴露。

$$r_i = a_i + \sum_{j=1}^{K} f_j b_{ij} + \varepsilon_i \quad （式 1）$$

r_i表示第 i 个资产收益率序列，f_j表示第 j 个因子收益率序列，a_i表示第 i 个资产回归截距项，b_{ij}表示第 i 个资产在第 j 个因子上的因子暴露（回归系数），ε_i表示第 i 个资产的特质收益率序列（残差）。

假设有 N 个资产，K 个因子，对每个资产都进行上述时序回归，则可得到所有资产在各个因子上的因子暴露矩阵 B（N*K），样例数据可参考附录：因子暴露矩阵。常用的回归方法包含普通多元线性回归、逐步回归等。

资产的因子暴露矩阵直观地展示了资产对不同因子变动的敏感度，在实践中可指导投资者在因子收益出现大幅变动时关注与敏感系数较高的资产。如在经济增长状况出现大幅变动时，应优先调整对经济增长因子敏感度较高的权益类资产权重，如沪深 30、中证 500 指数等。在时序回归中，一般假定在回归区间内，因子暴露不变。

3.2.3 步骤 3：计算资产预期收益与协方差

在因子资产配置中，资产预期收益与协方差是通过因子数据得到，而非直接由历史资产收益序列计算，以下将 N 个资产放在一起考虑：

（1） 因子预期收益 f（K*1）与协方差 F（K*K）：步骤 1 中，通过传入的因子收益序列，求均值与协方差可得

（2） 资产因子暴露矩阵 B（N*K）：步骤 2 中，多次回归系数可得

（3） 资产常数向量a（N*1）：步骤 2 中，多次回归截距项可得

（4） 特质预期收益ε（N*1）与特质方差 Δ（N*N）：步骤 2 中，将每次时序回归的残差求均值与方差可得，假定特质收益两两不相关，特质方差 Δ 为 N*N 的对角阵

引入多因子模型，资产的收益可由多个风险因子与特质收益来表示（这里考虑常数项），则资产的预期收益计算如下：

$$r = a + Bf + \varepsilon \quad （式 2）$$

多因子模型中，一般假定风险因子与特质因子之间不相关、且特质因子之间也不相关，将（式 2）两边同时求协方差，即可得到资产协方差计算公式：

$$\Sigma = BFB^T + \Delta \quad （式 3）$$

3.2.4 步骤 4：求解最优资产配置

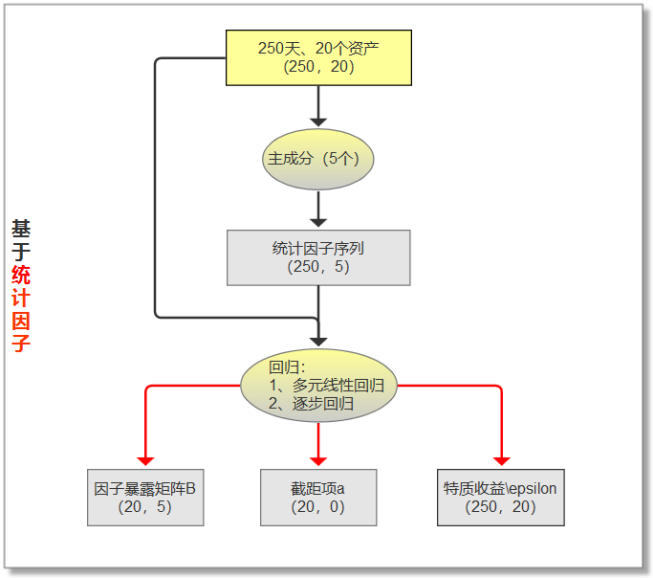
在步骤 3 中，我们得到了资产的预期收益与协方差，这是进行资产配置的两个关键要素，接下来将其代入传统资产配置中求解即可。基于资产的组合优化，详情请参考：《深圳天软科技-应用专题-组合优化 01：天软组合优化框架 TSPortfolioOptimizer》

3.3 基于统计因子

3.3.1 只考虑统计因子

在 3.2 算法流程的步骤 1 中，我们给出资产与因子的选择，考虑到资产个数大于因子个数，且所选因子可作为资产收益的内在驱动力，解释资产收益来源。所以当没有因子数据时，我们考虑通过对选择的资产做主成分分析（PCA），通过 PCA 降维的方式来获取因子数据。

具体做法：通过对原始资产收益率序列进行 PCA，通过确定解释度阀值，选择统计因子，得到资产与统计因子收益率的时间序列数据，用于后续的进一步计算。下面以 250 天、20 个资产为例，具体流程如下：



3.3.2 考虑统计因子+风格因子

过往的研究多尝试从已知因子中找到可以添加的新因子，然而，本次提出了一种全新的方式，通过将已知的风格因子和未知因结合在一起，从而达到更稳定地表现。

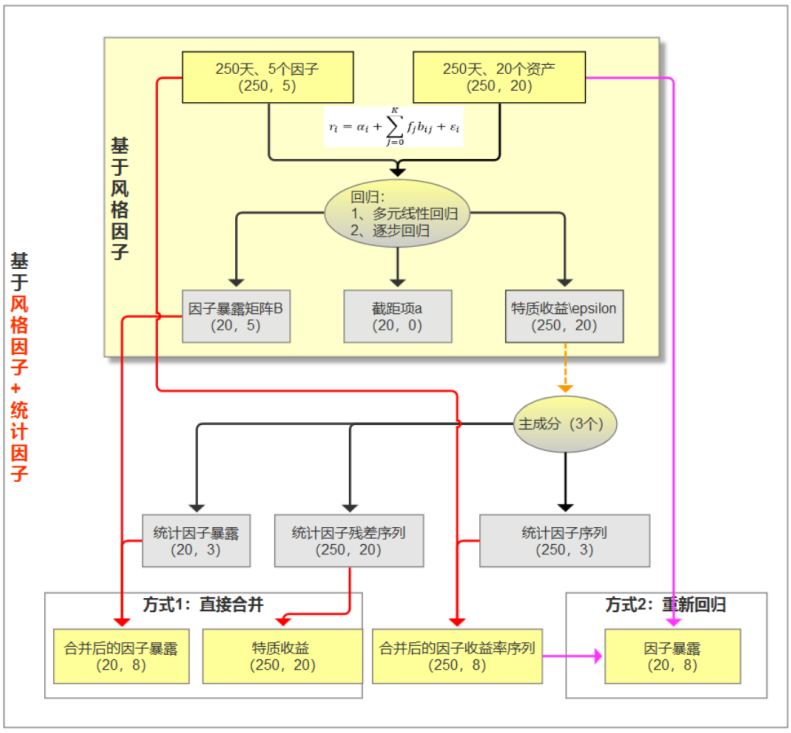
首先，预设风格因子选取：三四五因子或宏观风险因子，详情可见参考文档-天软因子。通过 3.2 算法流程的步骤 2，对资产和因子收益率序列做时间序列回归，获得风格因子的暴露矩阵（N*K）。由于未知因子比风格因子更加多样且难以定义，所以，通过对回归得到的特质收益做 PCA 分解，通过解释度阀值，选择统计因子(假设选取 K1 个主成分因子)，得到统计因子的暴露矩阵(N*K1)。

上述的计算，可以分别得到风格因子的暴露矩阵和统计因子的暴露矩阵，下面通过两种计算方式计算因子数据：

1） 直接合并：将风格因子与统计因子的暴露矩阵直接进行合并，可以得到统计因子+风格因子的暴露矩阵（N*(K+K1)）

2） 重新回归：将 K 个风格因子以及 K1 个统计因子的收益率序列合并，与 3.3.2 的步骤 2 计算方式相同，与 N 个资产进行多次的回归，得到因子暴露（N*(K+K1)）

下面以 250 天、20 个资产、5 个因子为例，具体流程如下：



4 TSFactorPortfolioOptimizer：因子资产配置

因子资产配置框架（TSFactorPortfolioOptimizer）属于天软组合优化框架（TSPortfolioOptimizer）的子类，其直接继承父类的所有成员变量与查询接口。

4.1 成员变量（新增）

4.1.1 成员变量汇总

变量分类	变量名	类型	含义	备注
字段对照	FFiledDZ_AssetName	Array	资产名称对照	
	FFiledDZ_FactorName	Array	因子名称对照	

资产数据	FAsset_FaExp	Array	资产因子暴露	**用户可无需设置，框架可通过以下方式自动获取： （1）重写资产与因子时序收益取数接口 （2）特定场景初始化：天软因子组与统计因子**
	FAsset_const	Array	资产收益常数项	
	FAsset_ret	Array	资产预期收益	
	FAsset_cov	Array	资产预期协方差	
	FAsset_rets	Array	资产收益序列	
因子数据	FFaRet	Array	因子预期收益	
	FFaCov	Array	因子协方差	
	FFaRets	Array	因子收益序列	
资产特质	FAsset_Idio_Ret	Array	特质预期收益	
	FAsset_Idio_Var	Array	资产特质方差	
	FAsset_Idio_Rets	Array	资产特质收益序列	
时序回归	FIfConst	Bool	是否包含常数项	默认为 1，包含常数项
	FRegressionType	Integer	回归方式	默认为 0，简单多元回归
约束设置	FfaEXpConstr	Array	因子暴露约束	
	FNonlinearConStr	Array	多个非线性约束	
	FThresholdshowYearVlower	Real	年化下界(%)	和父类 FConType 配合使用
	FThresholdshowYearVupper	Real	年化上界(%)	

4.1.2 资产因子数据相关

4.1.2.1 FFiledDZ_AssetName/ FFiledDZ_FactorName

- 含义：资产/因子字段对照，一维字符串数组，用于结果显示。因为下面资产与因子相关的成员变量，都是不带下标的纯数字数组，该对照变量可将纯数字数组映射到具体的对象。通常 FFiledDZ_AssetName 对应各资产的代码或名称，FFiledDZ_FactorName 对应因子名称。
- 范例：以样例数据为例

```
FFiledDZ_AssetName:= array("沪深 300","中证 500","中证 1000","中证国债","中证企业债","中证中票","南华商品指数","美元/人民币");
FFiledDZ_FactorName:= array("经济增长风险","利率风险","汇率风险","通胀风险","信用风险");
```

4.1.2.2 FAsset_FaExp/FAsset_const/FAsset_ret/FAsset_cov/FAsset_rets

- 含义：资产相关变量，***纯数字数组，收益不带%***，理论请参考步骤 2 和步骤 3，这里是直接设置变量
  - FAsset_FaExp：资产因子暴露矩阵 B（N*K）
  - FAsset_const：资产收益常数项 a（N*1）
  - FAsset_ret：资产预期收益 r（N*1）
  - FAsset_cov：资产协方差 Σ（N*N），对应父类中的 FCov
  - FAsset_rets：资产收益序列（T*N），对应父类中的 FXData

4.1.2.3 FFaRet/FFaCov/FFaRets

- 含义：因子相关变量，***纯数字数组，收益不带%***，理论请参考步骤 2 和步骤 3，这里是直接设置变量
  - FFaRet：因子预期收益 f（K*1）
  - FFaCov：因子协方差 F（K*K）
  - FFaRets：因子收益序列（T*K）

4.1.2.4 FAsset_Idio_Ret/FAsset_Idio_Var/FAsset_Idio_Rets

- 含义：资产特质相关变量，***纯数字数组，收益不带%***，理论请参考步骤 2 和步骤 3，这里是直接设置变量
  - FAsset_Idio_Ret：资产特质预期收益 ε （N*1）
  - FAsset_Idio_Var：资产特质方差 Δ（N*N），对角阵
  - FAsset_Idio_Rets：特质收益序列（T*N）

4.1.3 时序回归

4.1.3.1 FIfConst

- 含义：是否包含常数项，布尔类型，用于步骤 2 通过时序回归计算因子暴露
- 默认值：1，包含常数项

4.1.3.2 FRegressionType

- 含义：回归方式，整型，用于步骤 2 通过时序回归计算因子暴露
- 取值：

取值	含义
0（默认）	简单多元回归
1	逐步回归

4.1.4 约束相关

4.1.4.1 FfaEXpConstr

- 含义：因子暴露约束，数据表类型
- 表结构：

字段	类型	非空	含义	缺省值
因子名称	String	是	因子名称	

下界	Real	是	因子暴露下界	
上界	Real	是	因子暴露上界	
初始暴露	Real	否	组合初始因子暴露	`B * w0
基准暴露	Real	否	基准因子暴露	`B * wb
相对类型	Integer	否	上下界的相对类型 0：绝对；1：相对初始；2：相对基准	0：绝对

- 下界：一般为负值
- 相对类型：0 表示绝对，表中上下界即为最终因子暴露上下界；1 表示相对初始因子暴露，最终约束下/上界=初始暴露+下/上界；2 表示相对基准暴露，最终约束下/上界=基准暴露+下/上界

- 范例：

因子名称	下界	上界	相对类型
MKT	-1.5	1.5	0
SMB	-1.5	1.5	0
HML	-1.5	1.5	0

4.1.4.2 FThresholdshowYearVlower/FThresholdshowYearVupper

- 含义：约束 年化下界(%)/年化上界(%)，实数，***上下界为年化数据、且带%***，满足更多用户使用场景，***和父类 FConType 一起使用***
  - FThresholdshowYearVlower：对应父类 FThresholdLower，区别在于 FThresholdLower 非年化且不带%
  - FThresholdshowYearVupper：对应父类 FThresholdUpper，区别在于 FThresholdUpper 非年化且不带%

4.1.4.3 FNonlinearConStr

- 含义：多个非线性约束，数据表类型，对应父类 FMulticon，区别在于 FMulticon 上下界非年化且不带%
- 表结构：

字段	类型	非空	含义	缺省值
名称	String	否	约束条件的名称	
类型	Integer	是	约束类型，见父类 FConType 取值	
年化上界(%)	Numeric	是	约束范围上限	
年化下界(%)	Numeric	是	约束范围下限	
是否约束	0/1	否	是否约束	1

- 范例：

名称	类型	年化下界(%)	年化上界(%)	是否约束
跟踪误差	0	0	25	1
最大回撤	7	0	30	1

4.2 成员方法（新增）

4.2.1 成员方法汇总

接口分类		定义	说明	备注
主函数		PortfolioOptimize	优化主函数，必须调用	
输入接口（新增）		**Get_Asset_Rets**	**获取资产时序收益数据**	可通过重写接口传入收益数据
		Get_Factor_Rets	**获取因子时序收益数据**	
场景初始化（新增）		initByConText_TSFactorGroup	基于天软时序因子组 id	场景专用的快速初始化
		initByConText_TSStatisticFactor	基于天软时序因子组 id 与统计因子	
查询接口（新增）	优化前后对比（风险贡献）	GetPortfolioData2	优化前后资产收益贡献	（资产层）见基类说明
		GetFactorData	优化前后因子收益贡献	（因子层）仅考虑因子部分
		GetSpecificData	优化前后特质收益贡献	（资产层）仅考虑特质部分
		GetFactorAndSpecificData	优化前后因子+特质收益贡献	考虑因子+特质部分
	资产特征查看	GetAssetRiskAttri	各资产的风险分解	样本内数据特征，高级特性
		GetMiddleData	查询中间数据	

4.2.2 主函数

4.2.2.1 PortfolioOptimize

- 定义：PortfolioOptimize():Boolean
- 说明：优化主函数，包含整个算法流程，用户必须调用
- 参数：无
- 返回：得到优化解返回 True，否则返回 False

4.2.3 输入数据接口（可重写）

4.2.3.1 Get_Asset_Rets

- 定义：Get_Asset_Rets():Array
- 说明：获取资产收益序列，收益不带%，包含“截止日”与各资产名称字段，默认使用父类 FBegT/FEndT/FPortfolioData 计算，用户可重写

- 参数：无
- 返回：参考样例数据-资产收益序列

4.2.3.2 Get_Factor_Rets

- 定义：Get_Factor_Rets():Array
- 说明：获取因子收益序列，收益不带%，包含“截止日”与各因子名称字段，用户可重写
- 参数：无
- 返回：参考样例数据-因子收益序列

4.2.4 场景初始化（外部调用）

4.2.4.1 initByConText_TSFactorGroup

- 定义：initByConText_TSFactorGroup(FactorGroupId:Integer,
  Ifconst:Bool,
  RegressionType:Integer)
- 说明：根据天软因子组 ID，对资产因子相关成员变量进行批量设置，在主函数之前调用。该场景的处理流程详见算法流程，其中步骤 1 的资产收益序列由父类 FBegT/FEndT/FPortfolioData 计算、因子收益序列由父类 FBegT/FEndT 与参数 FactorGroupId 计算
- 参数：

（1）FactorGroupId：天软因子组 ID，天软对常用的因子组进行编号，便于提取一组因子的收益率数据，因子详情可见参考文档-天软因子

因子 ID	因子组
1004（默认）	三因子
1005	四因子
1006	五因子

（2）IfConst：时序回归是否包含常数项，默认取 1，表示包含常数项

（3）RegressionType：回归方式

取值	含义
0（默认）	简单线性回归
1	逐步回归

- 返回：无，其函数功能在于批量设置成员变量
- 备注：该模型属于外部调用接口，部分参数与成员变量定义相同，但不能共用，如 IfConst。用户调用时还是要重新设置参数。

4.2.4.2 initByConText_TSStatisticFactor

- 定义：initByConText_TSStatisticFactor(IfConst:Bool,
  RegressionType:Integer,
  Ep:Real,
  IfStand:Bool,
  CaculateMethod:Integer,
  FactorGroupId:Integer);
- 说明：基于统计因子的场景，对资产因子相关成员变量进行批量设置，在主函数之前调用。该场景的处理流程详见基于统计因子，其中步骤 1 的资产收益序列由父类 FBegT/FEndT/FPortfolioData 计算、因子收益序列由主成分因子和天软因子组 ID 结合
- 参数：

（1） IfConst：时序回归是否包含常数项，默认取 1，表示包含常数项

（2） RegressionType：回归方式

取值	含义
0（默认）	简单线性回归
1	逐步回归

（3） ep：累计贡献度阈值 或 主成分个数，用于主成分分析

（4） IfStand：是否标准化。注：对数据的处理不建议使用标准化。

取值	含义
-1（默认）	不处理
0	中心化处理
1	标准化处理

（5） CaculateMethod：计算方式，当 FactorGroupId 不等于空时使用，即当同时考虑统计因子与风格因子时，最终因子暴露的计算方法

取值	含义
0	直接合并
1	重新回归

（6） FactorGroupId：天软因子组 ID，天软对常用的因子组进行编号，便于提取一组因子的收益率数据，因子详情可见参考文档-天软因子，默认为空，表示只考虑统计因子、不考虑风格因子

因子 ID	因子组
1004	三因子
1005	四因子
1006	五因子

- 返回：无，其函数功能在于基于统计因子场景下批量设置成员变量

4.2.5 查询接口（优化前后对比）

4.2.5.1 GetFactorData

- 定义：GetFactorData():Array
- 说明：优化前后因子风险贡献，只考虑风险因子部分、不考虑特质部分
- 参数：无
- 返回：Array，二维数组

字段	类型	单位	含义
因子名称	String		各因子名称
因子波动(%)	Numeric	(%)	因子波动率(%)，已年化
组合暴露@优化前	Numeric		优化前组合因子暴露
组合暴露@优化后	Numeric		优化后组合因子暴露
边际风险贡献@优化前	Numeric	(%)	因子优化前的边际风险贡献(%)，已年化
边际风险贡献@优化后	Numeric	(%)	因子优化后的边际风险贡献(%)，已年化
总风险贡献@优化前	Numeric	(%)	因子优化前的总风险贡献(%)，已年化
总风险贡献@优化后	Numeric	(%)	因子优化后的总风险贡献(%)，已年化
风险贡献率(%)@优化前	Numeric	(%)	因子优化前的风险贡献率(%)
风险贡献率(%)@优化后	Numeric	(%)	因子优化后的风险贡献率(%)

- 范例：

因子名称	因子波动（%）	组合暴露		边际风险贡献		总风险贡献		风险贡献率（%）	
		优化前	优化后	优化前	优化后	优化前	优化后	优化前	优化后
MKT	11.0049	-0.1581	-0.0372	-0.2695	-0.5035	0.0426	0.0187	13.0387	17.8582
SMB	5.2703	0.0482	-0.0032	0.1203	-0.4182	0.0058	0.0013	1.7714	18.4286
HML	8.0248	0.0423	-0.0172	0.5444	-0.4721	0.023	0.0081	7.0433	20.6065
……	……	……	……	……	……	……	……	……	……

4.2.5.2 GetSpecificData

- 定义：GetSpecificData():Array
- 说明：优化前后特质风险贡献，只考虑特质部分、不考虑风险因子部分
- 参数：无
- 返回值：Array，二维数组

字段	类型	单位	含义
资产名称	String		各资产代码
特质波动(%)	Numeric	(%)	特质因子波动率(%)，已年化
组合暴露@优化前	Numeric	(%)	优化前组合特质因子暴露=特质因子波动率(%)*权重
组合暴露@优化后	Numeric	(%)	优化后组合特质因子暴露=特质因子波动率(%)*权重

边际风险贡献@优化前	Numeric	(%)	特质因子优化前的边际风险贡献(%)，已年化
边际风险贡献@优化后	Numeric	(%)	特质因子优化后的边际风险贡献(%)，已年化
总风险贡献@优化前	Numeric	(%)	特质因子优化前的总风险贡献(%)，已年化
总风险贡献@优化后	Numeric	(%)	特质因子优化后的总风险贡献(%)，已年化
风险贡献率(%)@优化前	Numeric	(%)	特质因子优化前的风险贡献率(%)
风险贡献率(%)@优化后	Numeric	(%)	特质因子优化后的风险贡献率(%)

- 范例：

资产名称	特质波动（%）	组合暴露		边际风险贡献		总风险贡献		风险贡献率（%）	
		优化前	优化后	优化前	优化后	优化前	优化后	优化前	优化后
SH600104	2.7489	0.0569	0.0000	-0.6564	0.3606	-0.0136	0.0000	-1.6961	0.0000
SH601166	5.9341	0.3412	2.3450	1.6941	4.5172	0.0974	1.7851	12.1605	79.4667
SH600036	9.5517	0.4652	0.0000	5.1802	-1.4100	0.2523	0.0000	31.4937	0.0000
……	……	……	……	……	……	……	……	……	……

4.2.5.3 GetFactorAndSpecificData

- 定义：GetFactorAndSpecificData():Array
- 说明：优化前后因子与特质风险贡献，同时考虑风险因子与特质的部分
- 参数：无
- 返回值：Array，二维数组，参考 GetFactorData，还返回特质的部分
- 范例：

因子名称	因子波动(%)	组合暴露		边际风险贡献		总风险贡献		风险贡献率(%)	
		优化前	优化后	优化前	优化后	优化前	优化后	优化前	优化后
经济增长风险	30.9492	0.3188	0.2000	29.3280	28.9581	9.3490	5.7916	73.7501	70.2563
利率风险	20.8650	-0.1826	-0.1278	-15.7070	-15.9937	2.8685	2.0443	22.6285	24.7988
汇率风险	11.5816	0.0231	0.0174	7.3961	7.3433	0.1708	0.1274	1.3477	1.5459
通胀风险	9.0672	0.0215	0.0122	-6.7016	-6.6847	-0.1438	-0.0815	-1.1345	-0.9892
信用风险	10.0396	0.0565	0.0497	0.6418	0.8795	0.0362	0.0437	0.2858	0.5298
SH000300	8.0968	1.2145	0.8097	0.7757	0.7953	0.1164	0.0795	0.9179	0.9647
SH000905	4.2045	0.6307	0.4204	0.2092	0.2144	0.0314	0.0214	0.2475	0.2601
SH000852	8.0645	1.2097	0.8065	0.7696	0.7889	0.1154	0.0789	0.9106	0.9570
CSIH11006	1.7310	0.3462	0.5241	0.0473	0.1101	0.0095	0.0333	0.0746	0.4043
CSIH11008	0.9877	0.1975	0.2880	0.0154	0.0345	0.0031	0.0101	0.0243	0.1220
NHCI	10.5716	1.0572	0.5286	0.8816	0.6779	0.0882	0.0339	0.6955	0.4111
Au9999	12.7282	0.6364	0.7087	0.6390	1.0943	0.0319	0.0609	0.2520	0.7391

4.2.6 查询接口（资产特征查看）

4.2.6.1 GetAssetRiskAttri

- 定义：GetAssetRiskAttri(rType:Int):Array

- 说明：将***单个资产看作一个组合***，该组合在单资产上的权重为 1、在其他资产上的权重为 0。分析每个单资产组合在各个因子上的风险贡献。
- 参数：

  rType：返回类型，整型

取值	含义
-1	分解详情：包括边际风险贡献、总风险贡献、风险贡献率(%)
0	边际风险贡献
1	总风险贡献
2	风险贡献率(%)

- 返回值：Array，二维数组，字段会根据 rType 有所差异，rType 取 0、1、2 时，返回如下

字段	类型	单位	含义
代码	String		资产代码
名称	String		资产名称
因子名称 1	Numeric	(%)	因子 1 的边际风险贡献 or 总风险贡献 or 风险贡献率(%)
因子名称 2	Numeric	(%)	因子 2 的边际风险贡献 or 总风险贡献 or 风险贡献率(%)
……			
特质因子	Numeric	(%)	特质因子的边际风险贡献 or 总风险贡献 or 风险贡献率(%)

- 范例：rType=2

代码	名称	经济增长风险	利率风险	汇率风险	通胀风险	信用风险	特质因子
SH000300	沪深 300	54.6956	22.5168	5.4170	2.8783	0.0438	14.4485
SH000905	中证 500	66.0065	21.1834	4.2550	6.4242	0.0212	2.1097
SH000852	中证 1000	69.8845	17.8152	3.5052	2.9708	0.0644	5.7600
CSIH11006	中证国债	23.4273	-0.3730	-0.9379	0.9015	19.1265	57.8555
CSIH11008	中证企业债	13.3875	2.7523	-0.7948	3.5591	0.4659	80.6301
NHCI	南华商品指数	41.1013	2.9952	-5.4663	-9.0337	0.4943	69.9092
Au9999	黄金 9999	1.8101	0.1334	2.3930	-0.2043	0.3321	95.5357

4.2.6.2 GetMiddleData

- 定义：GetMiddleData():Array
- 说明：返回优化过程中的中间数据，***可辅助用户进行数据分析***
- 参数：无
- 返回值：Array，数组，包含

（1） 资产数据：资产累计收益走势、收益风险特征、预期收益、协方差、相关系数

（2） 因子数据：因子累计收益走势、收益风险特征、预期收益、协方差、相关系数

（3） 因子暴露：各资产的因子暴露矩阵

（4） 特质数据：特质预期收益、特质方差

- 范例：

—资产数据—	————
资产累计收益走势	<ARRAY[242]>
资产收益风险特征	<ARRAY[7]>
资产预期收益	<ARRAY[7]>
资产协方差	<ARRAY[7]>
资产相关系数	<ARRAY[7]>
—因子数据—	————
因子累计收益走势	<ARRAY[242]>
因子收益风险特征	<ARRAY[5]>
因子预期收益	<ARRAY[5]>
因子协方差	<ARRAY[5]>
因子相关系数	<ARRAY[5]>
—因子暴露—	————
资产因子暴露	<ARRAY[7]>
—特质数据—	————
特质预期收益	<ARRAY[7]>
特质方差	<ARRAY[7]>

4.3 使用范例

4.3.1 范例 1：重写收益数据接口

- 应用场景：外部传入资产与因子收益数据，重写数据接口
- 参考范例：TSFL_TSFactorPortfolioOptimizer_000

4.3.2 范例 2：场景初始化 1-天软因子组 ID

- 应用场景：使用天软因子组 ID 自动获取收益数据，并批量设置相关变量，当前因子组 ID 有限。用户需要在主函数前调用接口 initByConText_TSFactorGroup
- 参考范例：TSFL_TSFactorPortfolioOptimizer_001

4.3.3 范例 3：场景初始化 2-基于统计因子

- 应用场景：基于统计因子场景下，批量设置相关变量。用户需要在主函数前调用接口 initByConText_TSStatisticFactor
- 参考范例：TSFL_TSFactorPortfolioOptimizer_002

5 FAQ

5.1 如何设置基准?

基准是通过父类天软组合优化框架 TSPortfolioOptimizer 中的成员变量 FIndexID 进行设置，默认取值沪深 300（SH000300）。

5.2 如何设置优化目标与约束?

框架已支持的优化目标，参考父类 TSPortfolioOptimizer 中的成员变量 FObjType 的说明。

框架已支持的约束条件，参考父类 TSPortfolioOptimizer 中的成员变量 FConType 的说明，以及相关 FAQ 如何设置约束条件。

若用户需要自定义优化目标，需重写父类中的成员方法 GetObj；若需要自定义约束条件，需重写父类中的成员方法 GetCon。可供使用的成员变量可参考附录 6.3。

5.3 对资产或因子、特质做风险分解时，理论算法时什么?

主要使用边际风险贡献法，公式详情可参考文档：《深圳天软科技-应用专题-因子资产配置 03：基于因子的风险平价 TSFactorPortfolioOptimizer_FacRiskParity》

6 附录

6.1 样例数据

需要说明的是，以下样例数据仅为展示相关数据结构相似，***数据取值并无实际含义***。

6.1.1 资产与因子收益

数据表 1：时序资产收益率（不带%）

截止日	沪深 300	中证 500	中证 1000	中证国债	中证企业债	中证中票	南华商品指数	美元/人民币
2023/5/4	0.0003	0.0034	0.0016	0.0017	0.0009	0.0009	-0.0123	-0.0027
2023/5/5	-0.0033	-0.0099	-0.0119	0.0017	0.0007	0.0006	0.0016	0.0009
2023/5/8	0.0114	0.0077	0.0073	-0.0004	0.0007	0.0006	0.0191	0.0006
2023/5/9	-0.0086	-0.0107	-0.0136	0.0003	0.0003	0.0003	-0.0098	0.0014
2023/5/10	-0.0077	-0.0013	0.0024	0.0013	0.0003	0.0003	0.0016	0.0006
2023/5/11	-0.0016	-0.0031	-0.0007	0.0010	0.0007	0.0005	-0.0182	-0.0029
2023/5/12	-0.0133	-0.0102	-0.0131	-0.0004	0.0004	0.0004	-0.0115	0.0055

2023/5/15	0.0155	0.0111	0.0076	0.0000	0.0004	0.0003	0.0123	0.0025
2023/5/16	-0.0052	-0.0079	-0.0106	0.0000	0.0002	0.0001	-0.0036	-0.0021
2023/5/17	-0.0045	0.0018	0.0059	-0.0002	0.0000	0.0001	0.0066	0.0035
2023/5/18	-0.0010	0.0010	0.0044	-0.0002	-0.0001	-0.0001	0.0055	0.0031
2023/5/19	-0.0029	-0.0018	0.0028	0.0003	0.0000	0.0001	-0.0049	0.0056
2023/5/22	0.0063	-0.0003	-0.0010	0.0008	0.0004	0.0004	-0.0183	-0.0028
2023/5/23	-0.0141	-0.0103	-0.0102	0.0013	0.0005	0.0005	-0.0013	0.0024
2023/5/24	-0.0138	-0.0077	-0.0023	-0.0000	0.0004	0.0003	-0.0079	0.0033
2023/5/25	-0.0022	-0.0029	-0.0019	-0.0004	0.0001	0.0001	-0.0042	-0.0004
2023/5/26	0.0001	0.0078	0.0070	-0.0005	0.0000	0.0001	0.0086	0.0033
2023/5/29	-0.0044	-0.0016	-0.0019	0.0002	0.0003	0.0002	0.0051	-0.0026
2023/5/30	0.0010	0.0060	0.0046	0.0006	0.0002	0.0002	-0.0087	0.0034
2023/5/31	-0.0102	-0.0022	-0.0004	0.0005	0.0001	0.0002	-0.0115	0.0000

数据表 2：时序因子收益率（不带%）

截止日	经济增长风险	利率风险	汇率风险	通胀风险	信用风险
2023/5/4	-0.0119	-0.0211	-0.0092	-0.0144	0.0008
2023/5/5	-0.0174	-0.0110	-0.0005	0.0035	0.0073
2023/5/8	0.0103	-0.0152	-0.0013	0.0171	-0.0054
2023/5/9	-0.0157	0.0049	0.0047	-0.0039	-0.0026
2023/5/10	-0.0063	-0.0044	0.0012	0.0001	0.0090
2023/5/11	-0.0121	-0.0090	-0.0084	-0.0185	-0.0029
2023/5/12	-0.0186	0.0051	0.0200	0.0005	-0.0091
2023/5/15	0.0134	-0.0094	0.0080	0.0098	0.0011
2023/5/16	-0.0073	0.0072	-0.0086	-0.0028	-0.0023
2023/5/17	0.0036	0.0037	0.0121	0.0080	0.0011
2023/5/18	0.0049	0.0057	0.0112	0.0064	0.0018
2023/5/19	-0.0033	0.0035	0.0215	-0.0004	0.0027
2023/5/22	-0.0058	-0.0059	-0.0074	-0.0198	-0.0023
2023/5/23	-0.0195	-0.0036	0.0061	0.0032	0.0059
2023/5/24	-0.0133	0.0022	0.0122	-0.0008	-0.0053
2023/5/25	-0.0011	0.0062	-0.0010	-0.0031	-0.0046
2023/5/26	0.0091	0.0019	0.0116	0.0092	-0.0013
2023/5/29	-0.0011	0.0005	-0.0113	0.0025	0.0003
2023/5/30	-0.0005	-0.0022	0.0150	-0.0070	0.0019
2023/5/31	-0.0082	0.0037	0.0019	-0.0100	0.0000

6.1.2 资产因子暴露

数据表 3：资产因子暴露 B

名称	经济增长风险	利率风险	汇率风险	通胀风险	信用风险
沪深 300	0.6482	-0.4864	-0.0085	-0.1534	-0.1724

中证 500	0.6653	-0.3447	0.1525	-0.2107	0.0254
中证 1000	0.7131	-0.2576	0.2142	-0.2761	0.1873
中证国债	-0.0277	-0.0383	-0.0029	-0.0217	0.0883
中证企业债	-0.0146	-0.0314	-0.0046	0.0063	-0.0178
中证中票	-0.0120	-0.0268	-0.0015	0.0043	-0.0130
南华商品指数	0.2792	-0.0706	-0.2151	0.9251	0.2833
美元/人民币	-0.0275	-0.0092	0.2511	0.0645	0.0097

6.2 参考文档

6.2.1 组合优化

- 《深圳天软科技-应用专题-组合优化 01：天软组合优化框架 TSPortfolioOptimizer》
- 《深圳天软科技-应用专题-组合优化 02：风险平价与配置模型（Risk Parity）理论基础及接口说明》
- 《深圳天软科技-应用专题-B-L 模型 01：Black-Litterman 模型理论基础与接口说明》

6.2.2 天软因子

- 《深圳天软科技-量化数据-因子研究 01：Fama-French 三四五因子算法说明及其统计》
- 《深圳天软科技-应用专题-天软宏观风险因子框架 TS_HGRiskPCA》

6.2.3 因子资产配置

- 《深圳天软科技-应用专题-因子资产配置 01：天软因子资产配置框架 TSFactorPortfolioOptimizer》
- 《深圳天软科技-应用专题-因子资产配置 02：基于隐含资产收益的资产配置 TSFactorPortfolioOptimizer_ImpliedAlpha》
- 《深圳天软科技-应用专题-因子资产配置 03：基于因子的风险平价 TSFactorPortfolioOptimizer_FacRiskParity》
- 《深圳天软科技-应用专题-因子资产配置 04：基于目标因子暴露的资产配置 TSFactorPortfolioOptimizer_TargetFaExp》
- 《深圳天软科技-应用专题-因子资产配置 05：基于因子的 BL 模型 TSFactorPortfolioOptimizer_BL》

6.3 成员变量使用

6.3.1 成员变量-直接输入

可供使用的成员变量：纯二维数字数组，不带%。假设有 N 个资产，K 个因子，时间序列为 T 期。

所属分类	成员变量	含义	类型	数组规模（长度）	备注	简版	
						G1 版	G2 版
权重	FX0	组合初始权重	一维数字数组	N	等权		
	FAsset_BenchMarkW	基准权重	一维数字数组	N	nil，若使用需外部设置		
资产	FAsset_ret	资产预期收益	一维数字数组	N	使用因子数据以及回归结果计算		√
	FAsset_cov	资产预期协方差	二维数字数组	N*N			√
	FAsset_rets	资产预期收益序列	二维数字数组	T*N		√	
其他	FAsset_const	回归常数项	一维数字数组	N			
因子	FAsset_FaExp	资产因子暴露	二维数字数组	N*K	回归系数矩阵		
	FFaRet	因子预期收益	一维数字数组	K			√
	FFaCov	因子预期协方差	二维数字数组	K*K			√
	FFaRets	因子收益序列	二维数字数组	T*K		√	
特质	FAsset_Idio_Ret	资产特质收益	一维数字数组	N	回归残差均值		√
	FAsset_Idio_Var	资产特质方差	一维数字数组	N	回归残差方差		√
	FAsset_Idio_Rets	特质收益序列	二维数字数组	T*N	回归残差序列		

说明：

- G1 版：默认输入，框架会根据因子理论模型自动计算其他参数
- G2 版：简版输入，需要根据所选择的优化目标、约束、输出，确保对应的变量也应该输入，详见以下速查表。

6.3.2 与优化目标相关

成员变量	收益类		风险类				回撤风险		
	组合收益	超额收益	组合风险	跟踪误差	信息比率	残差平方和	下方标准差	最大回撤	在险价值
FAsset_ret	✓				✓				
FAsset_cov			✓						✓
FAsset_rets		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

6.3.3 与非线性约束相关

优化目标与非线性约束的底层计算一致。

6.3.4 与因子暴露约束相关

成员变量	因子暴露-绝对	因子暴露-相对初始	因子暴露-相对基准
FX0		✓	
FAsset_BenchMarkW			✓
FAsset_FaExp	✓	✓	✓

6.3.5 与输出（查询接口）相关

成员变量	优化前后对比		优化前后对比（因子专用）				特征查看	
	优化比例 GetPortfolioData	优化评价 GetReturnandRisk	资产风险贡献 GetPortfolioData2	因子风险贡献 GetFactorData	特质风险贡献 GetSpecificData	因子+特质风险贡献 GetFactorAndSpecificData	各资产风险分解 GetAssetRiskAttri	中间数据 GetMiddleData
FX0			✓	✓	✓	✓		
FAsset_BenchMarkW								
FAsset_ret	✓	✓						
FAsset_cov		✓	✓					
FAsset_rets	✓	✓						✓
FAsset_const								
FAsset_FaExp				✓		✓	✓	✓
FFaRet								
FFaCov				✓		✓	✓	
FFaRets								✓